

KC桌面——外资精译

Bernstein：从被动到预测，汽车供应链韧性催生40亿美元软件市场

电动革命：韧性——软件与IT服务：汽车供应链转型的战略赋能者

欢迎阅读Bernstein 2026年版《电动革命》系列报告——这是我们每年跨行业审视电动汽车格局转型的专题。今年，我们聚焦供应链韧性这一主题，随着电动汽车普及率因地区而异且地缘政治不确定性加剧，其重要性日益凸显。OEM和供应商面临越来越大的不确定性，需要预测、应对并快速从采购、生产和物流的中断中恢复。

汽车供应链韧性正成为该行业最持久的科技支出主题之一。半导体、电池、关键矿产、软件和物流领域的反复中断，正推动OEM从纯粹的成本优化供应链转向以韧性为导向的运营模式。我们认为，韧性支出正成为一个独立且日益刚性的预算类别，支撑着对AI驱动的不确定性管理、数字孪生、控制塔、可追溯性和协作平台的需求。在本报告中，我们评估了对汽车技术生态系统的影响，并指出SAP和凯捷是这一多年转型中最清晰的结构性受益者。

韧性已不再仅仅是运营问题——而是董事会的优先事项。电气化、软件定义汽车、地缘政治碎片化和更严格的监管正在增加供应链的复杂性，并提高中断的成本。因此，OEM正优先考虑可见性、连续性和不确定性管理，而非纯粹效率，从而形成了更具韧性的科技支出前景。

该行业也在从被动扰动管理转向预测性韧性。对多级供应商可见性、AI驱动的不确定性监控和数字孪生的研究，正在帮助企业在生产受到影响之前识别脆弱性并模拟中断。与此同时，韧性现在已超越实体供应链，延伸至电池可追溯性、网络安全、软件治理和ESG合规，拓宽了未来技术研究的范围。

这一转变正在将软件和服务提供商提升为战略合作伙伴。SAP正从传统的ERP供应商演变为结合可见性、规划、协作和合规的供应链控制塔平台，而凯捷则帮助客户重新设计运营模式、整合碎片化系统并执行大规模韧性项目。Gartner预测，到2030年，汽车SCM软件支出将以约14%的复合年增长率增长，相当于约40亿美元的累计收入机会。

核心观点：我们将供应链韧性视为结构性增长主题，而非周期性主题。虽然项目时间可能随汽车需求波动，但关键驱动因素——电气化、监管复杂性、地缘政治不确定性、软件含量上升和供应链数字化——不太可能逆转。由于约8%的收入来自汽车行业，SAP和凯捷似乎都处于有利位置。然而，这一机遇的规模和持久性仍存在争议，因此我们在报告后面评估了两家公司的关键看涨和看跌论点。

研究影响：公司情况更新

韧性主题与我们覆盖的欧洲软件和IT服务板块广泛相关，尽管敞口程度不同。汽车业务估计占达索系统收入的23%、Alten的15%、Reply的9%，以及SAP和凯捷的约8%，而Sopra Steria和Indra的敞口仅为低个位数。

然而，并非所有汽车敞口都同等受益于供应链韧性机遇。达索系统和Alten主要定位于车辆设计、工程和研发活动，更直接受益于电气化、软件定义汽车和产品开发周期等趋势，而非核心供应链IT系统的研究。凯捷在收购Altran后占据了更平衡的位置，将大量汽车工程和研发敞口与在传统IT、企业转型和供应链数字化领域的领先地位相结合。与此同时，SAP以及较小程度上的Reply，更直接地暴露于供应链管理、不确定性监控、控制塔和更广泛的运营韧性项目的研究，使其成为本报告讨论的韧性支出主题中最纯粹的受益者。

。

跑赢大盘：公司情况更新

Alten Aubay 凯捷 达索系统 Indra SAP Sopra Steria

与大盘持平：公司情况更新

Reply TeamViewer

跑输大盘：公司情况更新

Atos CGI

近期关于供应链主题的报告列表

- 全球软件：供应链软件中即将到来的AI超级周期
- SAP：为何SAP应引领AI供应链现代化浪潮
- 凯捷：驾驭供应链AI超级周期

在本报告中，我们提及多家公司以概述该行业

- Bernstein覆盖的上市公司：宝马、梅赛德斯-奔驰和大众由S. Reitman覆盖；马士基由A. Irving覆盖；巴斯夫由J. Hooper覆盖；亚马逊（AWS）和Alphabet（Google）由M. Shmulik覆盖；微软由M. Moerdler覆盖
- Bernstein未覆盖的上市公司：博世、采埃孚

目录：公司情况更新

研究摘要....4 汽车供应链正进入复杂性与韧性的新时代....6 汽车OEM正从被动不确定性管理转向预测性韧性....8 软件和服务提供商正成为战略赋能者....10 SAP：从ERP到供应链控制塔....12 凯捷：将供应链韧性战略转化为运营现实....13 SAP和凯捷在汽车行业的看涨与看跌辩论....14

详情：公司情况更新

研究摘要：公司情况更新

汽车行业正从成本优化型供应链转向韧性优化型供应链。几十年来，汽车供应链围绕精益库存（准时制）、全球采购和采购效率设计。然而，一系列中断——包括新冠疫情、半导体短缺、地缘政治紧张、出口管制、监管变化以及向电动汽车和软件定义汽车的转型——暴露了半导体、电池、关键矿产、软件和数据基础设施的脆弱性。因此，行业目标不再仅仅是成本最小化。在更加碎片化和不确定的环境中，汽车制造商和供应商越来越优先考虑供应连续性、运营灵活性和不确定性管理。

供应链韧性已成为董事会层面的战略优先事项。原始设备制造商（OEM）及其供应商正在研究于能够提供端到端可见性、预测性不确定性管理、数字孪生、情景规划、可追溯性、法规遵从以及全生态系统协作的技术。预见、吸收和应对中断的能力正日益成为竞争优势的来源。曾经被视为运营问题的事项，如今已被视为企业战略和长期价值创造的关键组成部分。

我们确信，这一转变正在为软件和IT服务提供商创造多年的增长机遇。汽车供应链日益复杂——受电气化、软件内容、可持续发展要求、网络安全担忧以及地缘政治碎片化等因素驱动——这增加了对能够监控、管理和协调日益互联的供应生态系统的数字平台的需求。因此，我们认为供应链韧性正从一项传统的IT现代化举措演变为一个独特的战略性技术支出类别。

最重要的观察提示在于，韧性支出正变得越来越非自主性。生产中断、关键材料依赖、半导体短缺、监管要求以及日益增长的软件复杂性，可能直接影响车辆产出、盈利能力和合规性。因此，能够提升可见性、不确定性检测、可追溯性、合规性和运营连续性的研究，即使在汽车需求疲软时期，也越来越多地获得高管和董事会的支持。

我们认为，韧性供应链的宏观环境效益进一步强化了研究逻辑。诸如AI赋能的规划系统、供应链控制塔、数字孪生和高级分析等技术，可以提高物流效率、优化库存水平、提升服务绩效，并减少中断带来的财务影响。因此，韧性研究既通过降低不确定性提供防御性收益，也通过提高生产力和运营效率提供进攻性收益。

我们认为，像SAP这样的软件供应商正变得越来越具有战略意义，因为韧性需求持续扩大。现在的机遇已远远超出传统的供应链可见性解决方案，扩展到AI驱动的不确定性管理、数字孪生、ESG（环境、社会和治理）报告、可追溯性、网络安全、软件供应链治理以及生态系统协作。随着韧性能力嵌入采购、制造、物流、规划、合规和供应商管理工作流程，软件平台将受益于高转换成本、经常性收入以及潜在的有吸引力的网络效应。

我们认为，像凯捷（Capgemini）这样的IT服务提供商也处于有利地位，能够从韧性转型的复杂性中受益。构建韧性供应链需要的不仅仅是部署软件。制造商必须重新设计运营模式、整合碎片化系统、改善供应商协作、建立治理框架并管理组织变革。这些需求支撑了对咨询、系统集成、实施、工程和托管服务的持续需求，尤其是对于能够交付大规模转型项目的服务商而言。

尽管存在有吸引力的结构性机遇，读者仍应注意若干不确定性。汽车制造商仍然是周期性业务，受车辆需求、盈利能力和资本支出的波动影响。因此，即使在战略重要性保持不变的情况下，软件部署和转型项目仍可能在行业疲软时期被推迟、分阶段进行或重新确定优先级。

韧性举措的回报表现率也可能难以量化。与传统的成本削减项目不同，韧性的价值往往通过从未发生的中断来体现。这可能会使商业案例复杂化，增加支出审查力度，延长销售周期，并减缓决策过程。此外，韧性项目的成功在很大程度上取决于数据质量、供应商参与、流程再造和有效的变革管理，从而产生了重大的执行不确定性。

随着可寻址市场的扩大，竞争强度可能会增加。ERP提供商、供应链软件专家、超大规模云服务商、咨询公司和AI原生供应商都在瞄准同一机遇。随着竞争加剧，仅提供基本可见性、工作流自动化或分析能力的供应商可能面临定价不确定性和商品化不确定性，而拥有更广泛能力的差异化平台应处于更有利的地位。

总体而言，我们将汽车供应链韧性视为一个长期的结构性技术主题，而非周期性主题。虽然支出模式可能随汽车研究周期波动，但包括电气化、软件定义汽车、地缘政治碎片化、监管复杂性、关键材料依赖和供应链数字化在内的根本驱动因素不太可能逆转。我们认为，最具吸引力的机遇将出现在那些能够在集成平台内结合端到端可见性、AI驱动的不确定性智能、数字孪生、可追溯性、合规能力和生态系统协作的提供商中。能够帮助汽车制造商从被动式中断管理转向预测性韧性的公司，将日益成为该行业长期转型中的战略合作伙伴。

核心结论：汽车供应链韧性是一个具有周期性预算敞口的结构性研究主题，而定位最佳的受益者很可能是那些能够嵌入客户日常运营和不确定性管理流程的软件和服务提供商。

SAP：多空辩论。SAP约8%的收入来自汽车行业，该行业向韧性导向型供应链的转变正成为其日益重要的增长驱动力。看多方认为，SAP可以利用其主导性的ERP业务版图，通过控制塔、供应商协作网络、AI驱动的不确定性管理、可追溯性、可持续发展以及Catena-X等行业平台，演变为汽车供应链的核心编排层。在此情景下，韧性支出变得越来越非自主性，SAP将在客户的运营和决策工作流中占据更大份额。看空方则认为，随着汽车技术栈变得更加碎片化，专业的规划、AI和供应链应用占据了更大的价值份额，这一机遇可能被夸大。他们还强调了汽车IT支出的持续周期性，以及SAP可能仍主要是一个记录系统而非行业核心智能层的不确定性。

凯捷：多空辩论

凯捷约8%的收入来自汽车客户，因此也高度暴露于供应链韧性主题。看多者认为，韧性供应链本质上是转型项目而非软件部署，需要咨询、系统集成、运营模式重新设计、数据现代化、变革管理和托管服务——所有这些领域凯捷都具备优势。随着电气化、软件定义汽车、监管要求和地缘政治碎片化使供应链日益复杂，对大规模转型专业能力的需求可能持续强劲。看空者反驳称，长期宏观环境收益的很大一部分可能流向软件供应商和云平台提供商，而非服务公司。他们还指出咨询预算的周期性、日益加剧的竞争不确定性、人工智能降低服务强度的可能性，以及汽车制造商随时间推移将更多数字能力内部化的不确定性。

汽车供应链正进入复杂性与韧性的新时代

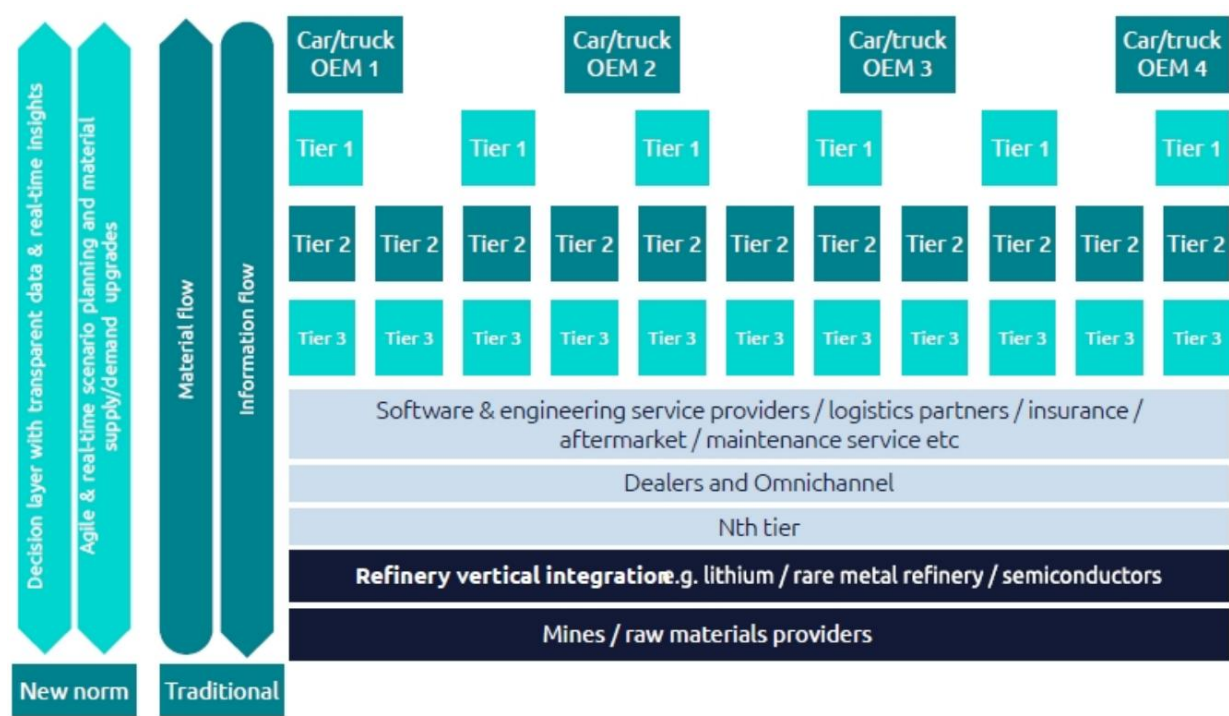
在电气化、地缘政治碎片化、数字化和日益严格的监管要求推动下，汽车供应链正在经历深刻变革。历史上，汽车供应链围绕相对可预测的采购网络和注重效率与成本优化的准时制制造模式构建。然而，新冠疫情、半导体短缺、地缘政治紧张局势和宏观环境不稳定暴露了全球供应网络的重大脆弱性，显示许多原始设备制造商（

OEM）对其一级供应商之外的环节缺乏可见性，对更上游的不确定性了解有限。

随着车辆越来越依赖电池、半导体、软件和关键原材料，供应链复杂性正在增加。向电动汽车（EV）的转型正在重塑供应商生态系统，并产生对锂、镍、钴、稀土元素、电池电芯、电力电子器件和半导体的新依赖。与传统内燃机（ICE）车辆相比，电动汽车供应链更长、地理上更集中，且通常更容易受到地缘政治干扰。同时，软件定义汽车（SDV）的兴起使软件、连接性、云基础设施、网络安全和数据治理变得与物理组件同等重要。

地缘政治和监管发展进一步增加了供应链不确定性和复杂性。各国政府正通过关税、出口管制、研究限制、本地化要求以及旨在加强国内制造能力的产业政策来重塑工业供应链。关键矿物加工和电池材料精炼仍然高度集中，中国在电动汽车价值链的多个战略环节占据主导地位。因此，影响关键矿物、稀土或电池材料的干扰可能对全球汽车生产产生重大后果。

图1：汽车行业为供应链韧性进行的垂直整合



图表 1

来源：凯捷研究院（2026年2月）

三类不确定性对汽车制造商而言在结构上变得更加重要。首先，关键矿物和稀土加工的集中化引发了供应安全问题，并增加了对地缘政治紧张局势的暴露。其次，现代车辆中半导体和电子含量的增加，使其在高度专业化的全球供应链中更容易受到短缺和干扰的影响。第三，软件、连接性、网络安全和数据主权不确定性正成为主要的供应链挑战，反映了车辆和出行服务日益数字化。

监管正在将供应链管理的范围远远扩展到传统的采购活动之外。汽车供应链正日益成为合规网络。OEM必须应对与环境、社会和治理（ESG）报告、可持续发展披露、碳排放、电池可追溯性、关键矿物采购透明度、网络安全、软件来源和数据治理相关的日益增多的要求。这些义务要求不仅对直接供应商，而且对供应链的多个上游层级具有可见性。

传统的供应链管理工具已不足以应对这些新兴挑战。大多数汽车公司仍缺乏对其供应商生态系统的端到端可见性，对一级供应商之外的环节了解有限。然而，下一次重大干扰越来越可能源自二级、三级供应商或原材料层面。不确定性可能来自稀土加工设施、电池前驱体化学品供应商、半导体封装业务、云基础设施提供商、软件供应商或嵌入式软件库——这些环节与直接供应商关系相隔多个层级。

软件在车辆中日益增长的重要性正在从根本上改变供应链韧性的定义。最近的联网车辆法规表明，汽车制造商现在必须跨多个供应商层级追溯软件来源、技术所有权和数字依赖关系。随着软件成为车辆功能的关键组成部分，韧性已超越物理部件和物流，扩展到包括软件依赖关系、网络安全漏洞、数据流、云基础设施和数字生态

系统不确定性。

客户期望也在加剧供应链的复杂性。消费者越来越期望无缝的全渠道体验、在线车辆配置、透明的交付流程、个性化服务以及持续的软件赋能升级。满足这些期望需要在制造、物流、数字平台和供应商网络之间进行更紧密的整合。

因此，供应链韧性已成为董事会层面的战略优先事项，而非纯粹的操作性问题。管理团队现在必须了解脆弱性存在于何处，评估干扰的概率和潜在影响，定义缓解策略，并确定运营恢复的速度。这些要求超出了许多传统ERP系统的能力范围，这些系统通常能提供内部运营的可见性，但对多层供应商网络、地缘政治不确定性暴露、物料可追溯性和新兴外部不确定性的洞察有限。

最终，汽车企业必须将其供应链从以效率为中心的网络，转变为智能、有韧性且透明的生态系统。实现这一转型需要端到端的可见性、多层级可追溯性、高级分析、全生态数据共享，以及供应商、技术提供商和监管机构之间更紧密的合作。在电动化、数字化、地缘政治不确定性和监管日益严格的环境下，韧性越来越取决于理解和管理整个价值链不确定性的能力。

汽车OEM正从被动不确定性管理转向主动韧性建设

汽车企业正对其供应链进行深刻变革，目标是构建更具韧性、智能、互联和可持续的网络，使其能够在中断影响运营之前进行预测和响应。在整个行业中，制造商和供应商正超越传统的扰动管理方法，转向由先进数字技术、数据共享生态系统和区域化采购策略支持的预测性不确定性管理。

一个核心优先事项是在日益复杂的多层供应网络中实现端到端可见性。汽车企业不再仅关注直接的一级供应商，而是从原材料开采到零部件生产、物流网络和最终组装，全面绘制供应链图谱。这种更广泛的可见性有助于识别单一来源依赖、地理集中不确定性、关键矿产敞口、电池和半导体供应链瓶颈，以及潜在的监管漏洞。正如近期中断事件所证明的，供应链韧性越来越依赖于理解和管理整个生态系统，而不仅仅是直接的供应商关系。

为补充更强的可见性，汽车企业正大力研究由人工智能和高级分析驱动的分析性不确定性管理能力。这些解决方案持续监控广泛的内部和外部不确定性因素，包括供应商财务健康状况、地缘政治发展、贸易限制、出口管制、天气事件、物流中断和监管变化。其目标不仅是检测新出现的威胁，还要在业务运营受到重大影响之前评估其潜在影响并提出缓解措施。

数字孪生和情景规划工具已成为供应链转型的另一关键支柱。制造商正在创建其供应网络的虚拟表示，从而能够模拟半导体短缺、电池材料限制、供应商倒闭、关税上调、出口限制和运输瓶颈等中断的影响。通过在虚拟环境中测试替代采购策略、库存政策、制造分配和物流路线，企业可以在不确定性成为现实之前评估韧性方案并制定应急计划。

可追溯性、可持续性和监管合规也正成为战略重点，尤其是在电动汽车供应链中。汽车企业越来越要求从矿山到电池的可追溯性、供应商透明度、碳足迹监控和ESG合规报告。关键矿产日益增长的重要性以及不断演变的可持续法规，正推动对能够追踪复杂全球供应链中零部件和材料，同时实现合规和负责任采购实践的解决方案的需求。

与此同时，制造商和供应商正在重新评估其采购和制造布局，以降低集中不确定性并提高韧性。许多组织正在扩大多渠道采购安排、多元化供应商，并采用区域性或“本地为本地”的生产策略。这些决策越来越多地得到高级分析、数字孪生和优化工具的支持，这些工具有助于平衡成本、韧性、监管合规和运营灵活性。

汽车企业也认识到，韧性无法由单个组织独自实现，因此正在加大对生态系统范围协作的研究。行业参与者正在加入数据共享网络、协作规划计划和集成物流平台，以改善多层可见性、需求预测、产能规划、质量管理、可持续性报告和供应链协调。这一趋势强化了数字平台的角色，这些平台能够促进大型供应商网络间的可信数据交换。

几项大规模行业举措体现了这种向协作和数字化连接供应链的转变。欧洲OEM和供应商正在参与Catena-X，这是一个开放的汽车数据生态系统，能够在价值链中共享产品、碳足迹、质量和可追溯性信息。作为核心技术合

作伙伴，SAP支持可持续性数据交换、协作质量管理和需求-产能规划等功能。同样，马士基等物流提供商正与全球汽车制造商合作，开展集成可见性和控制塔项目，将海运、铁路和公路运输数据与预测分析相结合，以提高韧性、合规性和路线灵活性。与此同时，博世等供应商正在印度等地区扩大本地化制造能力，以配合更广泛的区域化和韧性目标。

OEM和一级供应商正越来越多地将韧性目标转化为大规模的控制塔和网络优化项目。许多制造商正在部署数字指挥中心，将供应、生产、库存和物流数据整合到一个由机器学习和预测分析支持的统一视图中。与此同时，企业正在重新设计供应网络，以应对贸易紧张局势、关税和地缘政治不确定性，利用情景规划和优化工具评估替代的区域布局和采购模式。

零部件供应商正通过研究数字制造和人工智能来追求类似目标。为提高运营韧性和竞争力，供应商正在部署智能制造技术、工业物联网平台、制造执行系统和人工智能驱动的生产分析。这些举措在电池、半导体和先进电子元件等高增长领域尤为重要，因为这些领域的需求波动和供应限制仍是重大挑战。

电动汽车、可持续发展和循环宏观环境倡议正日益与供应链韧性战略相融合。汽车企业正研究于电池材料可追溯性、碳足迹管理、回收计划以及循环采购模式，旨在减少对稀缺资源的依赖，同时实现环境目标。ESG评分卡、可持续发展披露和监管框架进一步加速了对数字平台的研究，这些平台支持负责任采购、排放报告和闭环供应链管理。

总体而言，汽车行业正围绕一个共同目标重塑供应链管理：在日益不确定的运营环境中，创建能够平衡韧性、可持续性和成本效益的预测性、透明且协作的供应网络。企业不再依赖对中断的被动应对，而是构建数字化赋能的生态系统，整合可视性、不确定性情报、可追溯性、高级规划以及跨行业协作，以强化长期供应链绩效。

图2：变革汽车供应链的五大杠杆



图表 2

来源：凯捷研究院（2026年2月）

软件与服务提供商正成为战略赋能者

软件和IT服务提供商正从运营供应商转变为战略合作伙伴，因为它们处于日益脆弱的汽车供应链中可视性、预测、编排与合规的交汇点。汽车供应链日益增长的复杂性和波动性已将韧性提升至董事会层面的优先事项，而不仅仅是运营问题。汽车制造商现在需要持续的端到端可视性、预测性不确定性检测、协调响应能力以及可靠的合规与可追溯性，而软件和服务提供商正嵌入这些支柱中的每一个。主要供应商的平台整合了来自ERP、制造、供应商网络、物流、物联网和外部不确定性源的数据，实现了跨采购、规划、物流和生产的实时监控、情景规划和自动化干预。

软件平台通过创建多层网络和运营流程的统一实时视图，为韧性汽车供应链提供了数字骨干。软件供应商正在构建供应链控制塔、多层供应商图谱模型、实时物流可视性解决方案以及库存和生产监控系统，这些系统共同

构成了网络的数字孪生。这些平台从ERP、MES（制造执行系统）、PLM（产品生命周期管理）、物流提供商、物联网设备和外部不确定性源获取数据，以映射一级至N级供应商关系，追踪电池和半导体等关键组件的流动，并突出地理集中度和单一来源依赖。通过更快地检测新兴不确定性和更细致地理解脆弱性，这些系统帮助原始设备制造商从回顾性报告转向主动不确定性管理，从而减少中断对收入的影响——历史上，中断对汽车行业的冲击比许多其他行业更为严重。

人工智能和高级分析正在将软件供应商从单纯的规划工具提供商转变为预测性不确定性管理者。AI赋能的解决方案——从机器学习预测到不确定性感知平台，再到AI驱动警报——能够持续监控贸易限制、出口管制、关税、供应商财务健康状况、天气事件和地缘政治发展，并将这些信号与特定供应商和节点联系起来。这些系统可以通过电池、半导体和物流网络的数字孪生来模拟冲击，例如稀土出口削减、半导体断供或港口关闭，并预先评估替代采购、路线和库存策略。因此，汽车供应链逐渐从被动救火转向预测性干预。实证证据表明，AI赋能的供应链可将物流成本降低约15%，库存减少约三分之一，并显著改善服务水平，从而强化了以韧性为导向的软件的宏观环境合理性。

物联网、边缘计算和AIoT（人工智能物联网）解决方案将这一数字骨干扩展到实时运营，使物理网络更具响应性和适应性。将物联网传感器与AI相结合，能够持续监控电池运输、库存水平、生产设备和物流状况，以及车辆和电池在运行中的健康状态。工厂、仓库和堆场的边缘分析可以在出现中断时触发快速改道、重新排序负载或更改补货计划，从而减少因缺货或瓶颈导致的停机时间。这一AIoT层缩短了决策延迟，支持预测性维护和动态重新排序，使物理网络在不确定性下更具适应性，并强化了软件供应商作为运营编排者而非被动数据提供者的角色。

合规、可追溯性和治理要求正将供应链软件转变为汽车原始设备制造商的核心监管基础设施。电池和关键矿物采购、ESG审查以及不断演变的贸易和出口管制制度，使可追溯性和合规性成为韧性的核心。软件平台越来越多地提供从矿山到电池的可追溯性、ESG和人权尽职调查模块、原产地认证以及涵盖环境、社会、地缘政治和制裁不确定性维度的供应商不确定性评分工具。这些能力通过量化集中不确定性、评估替代区域布局以及将合规指标整合到采购决策和治理流程中，支持“中国+1”和本地化战略，从而有效地将供应链软件从纯粹的规划工具转变为合规与治理的骨干。

随着车辆转向软件定义，软件供应链管理和网络安全将供应商提升为数字韧性的战略守护者。互联与软件定义车辆依赖由固件、中间件、开源库和云服务构成的复杂堆栈，这些均引入了网络安全、来源追溯及监管不确定性。软件物料清单（SBOM）和来源追溯解决方案能够追踪软件来源、开源依赖项、受限司法管辖区的暴露情况，以及跨车辆ECU（发动机控制单元）和支撑云基础设施的安全漏洞，从而与日益收紧的出口管制和数据安全规则保持一致。数据治理工具进一步管理遥测和运营数据的存储与处理位置，而事件响应编排平台则将安全运营中心与生产、物流和经销商系统连接起来，以协调召回、补丁和应急计划，将“韧性”的范围从物理部件扩展到软件和数据管道。

IT服务提供商之所以变得具有战略意义，是因为韧性转型需要运营模式重新设计、复杂集成和持续的变革管理。韧性举措通常跨越多个职能部门——采购、规划、物流、制造、IT和不确定性——以及跨越OEM、一级供应商、物流提供商和技术供应商等多个组织。服务公司作为战略合作伙伴介入，提供端到端的韧性诊断，绘制多层供应商依赖关系图，评估地缘政治和网络不确定性暴露，并重新设计规划和采购流程，将恢复时间和不确定性收入等韧性指标嵌入标准KPI（关键绩效指标）。它们还定义了扰动响应的治理结构、决策权和升级路径，并与控制塔工具相连接，确保技术能力与清晰的组织机制相匹配，以便对不确定性信号采取行动。

集成、实施和“灯塔”项目使服务合作伙伴能够将复杂性变现，同时为汽车客户降低采用不确定性。将AI、物联网、ERP、MES、PLM和物流系统集成到连贯的控制塔和数字孪生中，在技术和组织上要求很高，为咨询和IT服务公司创造了重复性机会。这些公司构建并推广物流优化、库存减少和电池生命周期管理方面的“灯塔”项目，以展示回报表现率并作为更广泛推广的模板，同时建立数据工程管道和MLOps（机器学习运维）实践，以在电动汽车组合、法规和需求模式演变时保持预测模型的准确性。由于许多汽车公司更喜欢模块化、有针对性的AI部署，而非全面的IT改造，那些能够务实执行并将新工具集成到现有工作流程中的服务提供商将成为长期合作伙伴，而非一次性实施者。

人员、文化和协作需求确保服务提供商在释放韧性技术的全部价值方面始终处于核心地位。韧性收益取决于团队如何使用工具、解读不确定性仪表盘以及在成本与稳健性之间进行权衡，因此服务公司高度重视培训、变革管理和协作促进。它们帮助提升供应链团队在情景规划和AI工具使用方面的技能，设计OEM、供应商、物流提供商和技术供应商之间的数据共享与协作协议，并支持从纯粹成本最小化向明确权衡单位成本与系统性不确定性的决策文化转变。由于数字工具在没有协调一致的流程和激励措施时往往未被充分利用，这种以人为中心的工作创造了重复性的咨询和管理服务收入流，并巩固了服务提供商作为韧性领域持续战略合作伙伴的地位，而不仅仅是实施承包商。

对于软件和服务供应商而言，可视化、AI、物联网、合规、网络安全和运营模式变革的融合，为向汽车OEM提供集成的韧性平台和服务创造了持久且高价值的机遇。能够将软件平台、集成技能、咨询专长和管理服务整合为统一产品的供应商，可以定位在汽车韧性战略的核心。随着供应链可视化从可选的IT支出转变为战略必需品，以及AI驱动的不确定性感知和数字孪生将管理从被动转向主动，同时解决技术和组织维度的软件和服务提供商很可能成为OEM、一级供应商和物流参与者的长期战略合作伙伴。

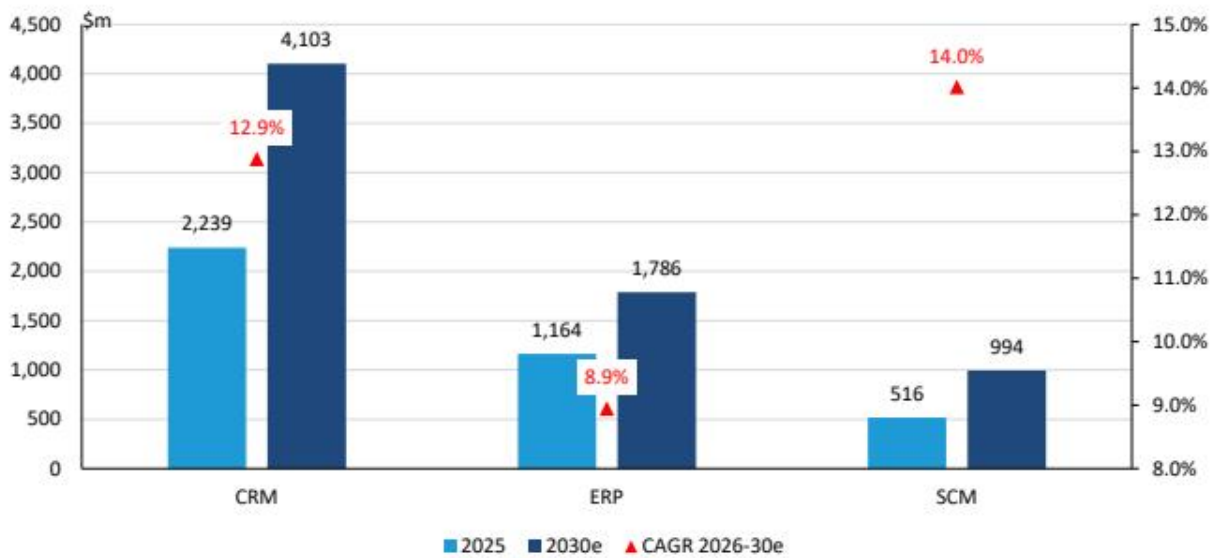
这一机遇得到了强劲的软件支出增长的支持。Gartner预测，到2030年，汽车SCM软件支出将以约14%的复合年增长率增长（图表3），超过ERP和CRM支出（图表4），证实韧性正成为汽车集团一个独特的技术研究重点。

图表3：汽车行业供应链管理（SCM）软件支出预测



来源：Gartner集团（2026年4月），Bernstein分析

图表4：汽车行业SCM、ERP和CRM软件支出对比



图表 4

来源：Gartner集团（2026年4月），Bernstein分析

SAP：从ERP到供应链控制塔

SAP展示了企业软件如何演变为汽车行业供应链韧性的核心推动力。通过与宝马的长期合作以及参与Catena-X等行业级平台，SAP展示了企业软件从传统ERP系统向集成平台的演进，这些平台增强了可视化、响应能力、协作以及端到端的供应链编排。

一个关键例子是与宝马联合开发的基于SAP S/4H的云端生产物流平台。该平台将组件从供应商订购、仓储到生产线交付的整个流程数字化。宝马已强调，提高透明度、流程标准化以及增强对供应短缺的响应能力是该举措的核心目标。该解决方案正在公司全球制造基地部署，包括支持其电动汽车和电池生产活动的设施。

该项目的战略重要性超越了物流数字化。它展示了ERP平台如何演变为运营控制塔，能够跨供应网络提供实时可视化、标准化全球运营流程、加速对中断的响应，并支持电动汽车和电池供应链日益增长的复杂性。通过创建统一的数据基础，该平台还实现了更高级的分析和AI驱动的规划能力。

宝马通过其“互联采购”计划进一步强化了这一努力，该计划利用SAP解决方案实现采购流程现代化并加强供应商协作。该项目旨在解决宝马庞大全球供应商网络中因供应商信息分散、遗留系统和手动工作流程所带来的挑战。通过整合供应商数据并改善信息共享，该计划增强了对采购不确定性的可见性，并在发生中断时支持更敏捷的寻源决策。

采购现代化带来的韧性优势正变得日益具有战略意义。更好的供应商可见性、改进的协作、更快的寻源决策以及更一致的供应商数据管理，使宝马能够加强其监控不确定性并在高度互联的供应网络中维持运营连续性的能力。这反映了一个更广泛的行业趋势，即采购可见性正变得与工厂和物流可见性同等重要。

宝马更广泛的云转型，包括采用RISE with SAP，进一步强化了这一韧性议程。该公司已将供应链管理、仓储、生产和零部件供应确定为数字化转型的关键目标领域。此次迁移支持全球流程标准化、可扩展的云架构、更快地部署分析和人工智能能力，以及端到端供应链运营的更紧密集成。

除了单个公司的举措，SAP还通过参与Catena-X，在实现生态系统层面的韧性方面发挥着核心作用。这个汽车数据共享生态系统汇集了包括宝马、梅赛德斯-奔驰、大众集团、博世、采埃孚和巴斯夫在内的主要制造商和供应商。该计划旨在促进整个汽车价值链中供应链信息、可持续发展指标、质量管理数据、可追溯性记录以及需求和产能规划信息的安全交换。

Catena-X凸显了行业应对韧性方式的更广泛转变。汽车公司不再仅仅依赖内部优化，而是越来越多地寻求整个供应网络的可见性和协调。该平台旨在改善多级供应商可见性，加速中断检测，增强电池和零部件可追溯性，并支持更有效的跨公司规划。

从读者的角度来看，SAP 展示了供应链软件如何成为关键任务的韧性赋能者。其解决方案日益将物流、采购、生产计划、可追溯性、可持续性管理和生态系统协作整合在一个单一的数字架构中。Catena-X 等平台的出现进一步表明，未来的竞争优势可能不仅取决于内部运营卓越性，还取决于参与互联行业网络的能力，这些网络能够实现更广泛供应生态系统的可见性和协作。

凯捷：将供应链韧性战略转化为运营现实

凯捷在汽车行业韧性方面扮演着关键角色，通过帮助制造商将技术研究转化为实用的运营模式，以提升可见性、不确定性管理、可追溯性和供应链适应性。与 SAP 等主要通过数字平台变现的软件提供商不同，凯捷将自己定位为转型与集成合作伙伴。其价值主张在于帮助原始设备制造商重新设计流程、实施技术、跨职能整合数据以及管理组织变革。通过连接战略与执行，该公司帮助制造商构建超越单纯技术部署的韧性供应链能力。

凯捷产品的核心支柱是其“汽车供应链韧性服务”框架，该框架专注于改善端到端可见性、供应商透明度和不确定性管理。该公司通过结合人工智能驱动的规划、供应链编排和数据驱动决策，支持制造商重新设计规划、采购和供应商协作流程。这种方法反映了一个现实：许多汽车公司已经拥有大量技术研究，但在将这些研究转化为可衡量的运营韧性方面仍面临挑战。通过将流程、数据和技术整合到一个连贯的运营模式中，凯捷旨在增强汽车供应网络的敏捷性和响应能力。

凯捷还开发了“数字供应链孪生”能力，使制造商能够模拟中断、测试缓解策略并改进战略规划。这些数字孪生框架允许原始设备制造商在中断发生前模拟各种供应链场景并评估潜在应对措施。关键应用包括半导体短缺、电池供应中断、物流瓶颈和供应商产能限制。通过支持情景分析和网络重新设计计划，数字孪生帮助组织从被动的扰动管理转向主动的韧性规划和优化。

另一个战略重点领域是产品可追溯性和电池护照准备，随着监管要求日益严格，这些正变得愈发重要。凯捷帮助制造商在复杂的供应链中追踪零部件、材料和关键矿物，从而增强整个价值链的透明度。这些能力支持遵守新兴的电池护照法规，加强供应商可见性，改善环境、社会和治理报告，并降低监管不确定性。随着汽车供应链在可持续性和合规性方面受到越来越多的审视，可追溯性正演变为一项核心韧性能力，而不仅仅是纯粹的监管要求。

凯捷还在大力研究软件定义移动出行、数据平台、云架构、人工智能和互联汽车生态系统。这些举措反映了韧性定义的扩展，现在除了传统的采购和物流问题外，还涵盖了软件供应链、网络安全治理和生态系统范围的协作。该公司认为，软件治理和数字平台能力正成为基础的汽车行业能力，尤其是在汽车日益互联和软件驱动的背景下。

8/10

从读者角度看，凯捷强调了实施、集成和变革管理作为韧性关键推动因素的重要性。即便最先进的软件平台，若未能成功部署到整个组织、业务流程和供应商网络中，其产生的价值也有限。因此，凯捷的角色与企业软件供应商互补，确保韧性战略有效嵌入日常运营，帮助制造商在日益复杂的汽车环境中实现运营连续性和长期适应性。

SAP与凯捷在汽车行业的多空辩论

SAP和凯捷各自约8%的收入来自汽车行业，因此对该领域均有显著敞口。随着汽车制造商在地缘政治不确定性、电动化和软件驱动车辆开发背景下日益重视供应链韧性，这一主题在未来几年可能仍是关键增长驱动力。下文我们概述了SAP和凯捷在这一结构性趋势下的主要看多和看空论点。

SAP：汽车供应链韧性与编排

我们认为，核心争论在于供应链韧性、可追溯性、可持续性和生态系统协作日益增长的重要性，是否能让SAP超越其传统的ERP角色，成为汽车行业的中央运营平台。看多方认为这一转型扩大了SAP的战略相关性和增长机会。看空方则反驳称，大部分价值可能流向专业软件供应商、云平台、咨询公司和行业网络，而非SAP自身。

看多论点：SAP成为汽车供应链的战略控制层

1- 供应链韧性正成为非可自由支配的研究

一个关键的看多论点是，供应链韧性已从可自由支配的IT项目转变为董事会层面的优先事项。在新冠疫情、芯片短缺、电池供应限制、供应商倒闭、网络安全威胁以及日益严格的监管要求造成的冲击之后，OEM无法再承受长时间的生产中断。

因此，在可视性、可追溯性、高级计划、供应商协作和不确定性管理方面的支出，应比传统企业软件预算更具韧性。由于这些能力越来越多地建立在SAP的ERP和供应链应用之上，SAP处于有利位置，能够从研究重点的这一结构性转变中受益。

2- SAP正从ERP核心向端到端编排平台演进

SAP历史上的角色主要是事务性的：处理订单、管理库存和运行后台运营。如今的机会则广泛得多。SAP已是大量汽车OEM和一级供应商的ERP核心，管理着涉及数十万个零部件、准时制（JIT）和顺序准时制（JIS）物流以及庞大供应商网络的极其复杂的生产环境。

基于这一安装基础，SAP正在扩展至：供应链控制塔、AI驱动的不确定性监控、供应商协作网络、可追溯性平台、可持续性和循环宏观环境管理，以及Catena-X等全行业数据共享生态系统。如果成功，SAP将更接近运营决策的中心，而非停留在事务处理系统层面。

3- 网络效应可能强化SAP的护城河

下一代供应链韧性需要生态系统协调，而非仅靠内部优化。Catena-X等平台展示了汽车价值链如何日益依赖OEM、供应商、物流提供商和监管机构之间的数据共享。随着参与度的增长，平台对所有成员的价值都会增加。

如果SAP成为汽车生态系统内协作、数据交换和合规管理的首选平台，转换成本可能显著上升。这将加深客户粘性，强化SAP的竞争地位，并为其增长创造更长的跑道。

4- SAP受益于向数据驱动和AI赋能的供应链转型

许多韧性挑战天然适合AI驱动的解决方案，包括：不确定性感知与中断监控、需求预测、情景规划、供应商不确定性评估、数字孪生、预测性维护和库存优化。

随着汽车制造商越来越多地将韧性视为数据和AI问题，而不仅仅是工作流问题，SAP获得了在传统ERP预算之外攫取增量钱包份额的机会。其运营数据、供应链工作流和嵌入式AI的结合，可能使其成为智能决策的关键平台。

5- 可持续性和合规性创造了额外的结构性顺风

汽车供应链面临着日益增长的排放报告、电池可追溯性、循环性和跨多层供应商的合规性要求。

SAP的可持续性、分析和供应链解决方案正日益设计用于帮助制造商管理这些要求。如果ESG和监管义务随时间推移变得更加严格，SAP可能成为汽车生态系统内合规、供应商监控和可持续性报告的关键基础设施层。

看空论点：SAP的战略机会可能被夸大

1- 韧性支出仍受汽车行业周期性的影响

尽管韧性具有战略重要性，但汽车制造商仍是高度周期性的企业。在行业仍在调整期，OEM往往会推迟、分阶段或重新安排转型项目的优先级。战略重要性并不会自动转化为加速的软件支出。当盈利能力面临不确定性时，即使是韧性举措也可能面临更长的实施时间表。

因此，SAP的收入机会可能比看多读者预期的更为渐进地出现。

2- 汽车技术架构正变得日益碎片化

看空论点认为，随着汽车技术栈变得更加模块化，SAP的核心角色可能被削弱。行业从业者经常指出，标准ERP系统并不总能提供高度波动的运营环境所需的速度和灵活性——在这种环境中，决策必须在几分钟内做出。因此，OEM通常会部署专业应用来处理：供应链控制塔、高级计划、工厂车间执行、不确定性管理和实时决策支持。

随着时间的推移，这些点状解决方案可能侵蚀SAP作为单一编排层的地位，使其沦为更广泛技术生态系统中的一个组件。

3- 价值链上的竞争正在加剧

SAP并非唯一在追求供应链韧性机遇的公司。竞争对手包括：专业的供应链软件供应商、AI原生规划平台、超大规模云服务商和云提供商、行业数据网络，以及主导转型项目的咨询公司。

如果韧性能力变得日益标准化或商品化，SAP可能难以获取看涨观点所暗示的价值水平。

4- 韧性可能更依赖于组织变革，而非ERP软件

一个反复出现的看空论点是，韧性从根本上说不是一个软件问题。许多行业观察人士认为，原始设备制造商必须重新设计供应商生态系统、治理结构、运营模式和员工能力，以应对未来的中断。在这种观点下，ERP系统是必要的基础设施，但并非竞争优势的主要来源。

如果转型项目主要由咨询公司、云平台和重新设计的运营模式驱动，那么SAP就有可能被视为关键管道，而非实现韧性的关键推动者。

5- SAP通常需要大量补充解决方案

虽然SAP提供专用的汽车行业功能，但许多从业者在超实时或高度波动的规划环境中仍然依赖专业工具。汽车制造商经常用以下系统来补充SAP：制造执行系统（MES）、控制塔、AI规划引擎、实时调度工具以及专用的OEM平台。

这表明，如果没有大量的补充研究，SAP的垂直汽车解决方案可能无法完全满足所有行业需求。随着“同类最佳”架构的普及，SAP自身模块的相对重要性可能会下降。

6- SAP面临主要沦为数据和报告层的不确定性

可持续发展机遇也包含潜在的不利因素。虽然SAP可以汇总排放、合规、供应商和可追溯性数据，但未来的“智能层”可能会越来越多地置于SAP之上。高级分析、预测性决策和AI驱动优化可能会迁移到云原生平台和专用应用程序。

在这种情况下，SAP仍然是一个重要的记录系统，但捕获的战略价值较少，主要作为数据存储库和报告层运作，而非核心决策引擎。

7- 回报表现率仍难以量化

与直接增加收入或减少人员的项目不同，韧性研究主要旨在防止损失和未来的中断。由于避免的中断本身难以衡量，客户可能难以量化回报表现。这可能导致：销售周期延长、概念验证阶段拉长、预算审批节奏变化以及部署更具选择性。

因此，市场采用速度可能慢于预期。

结论：公司情况更新

看涨观点是，SAP可以利用其主导的ERP足迹，成为行业供应链编排、生态系统协作、AI驱动决策、可持续性管理和韧性的中央平台。如果供应链可见性和协调在汽车生态系统中变得至关重要，那么SAP的战略重要性和变

现机会可能会大幅扩展。

看空观点是，韧性最终是由组织重新设计、专业软件、AI原生平台和全行业生态系统驱动的，而非仅由ERP供应商驱动。在这种情况下，SAP仍然是一个不可或缺的记录系统，但仅能捕获汽车供应链更广泛转型所创造价值的一部分。

CAPGEMINI：汽车供应链转型与韧性

核心争论在于，对韧性、数字化和可持续汽车供应链日益增长的需求，是否为凯捷创造了持久的增长机遇。看涨者认为，供应链转型从根本上说是一个组织和运营挑战，需要咨询、集成和变革管理方面的专业知识——而这些正是凯捷的优势所在。看空者反驳说，大部分宏观环境价值最终归于软件平台，而服务公司则面临定价不确定性、预算周期性和AI驱动的颠覆不确定性。

看涨观点：每一次供应链转型都需要一个集成商

1- 复杂性有利于服务提供商

仅通过软件部署无法创建有韧性的汽车供应链。原始设备制造商必须重新设计流程、整合碎片化的系统、重塑供应商关系、实施新的治理框架，并管理大规模的组织变革。

凯捷的汽车战略和转型工作直接与这些挑战保持一致。该公司将自己定位为未来供应链的架构师，帮助制造商构建更具韧性、互联、智能和可持续的运营模式。

随着供应链因电气化、软件定义汽车、地缘政治不确定性和监管要求而变得更加复杂，对经验丰富的转型合作伙伴的需求应该会增加。这种复杂性为凯捷等咨询和集成服务提供商创造了有利环境。

2- 凯捷在整个转型周期中实现变现

与主要从平台采用中变现的软件供应商不同，凯捷可以参与转型项目的多个阶段，包括：战略和运营模式重新设计、供应链转型咨询、系统集成、云迁移、数据工程、AI和分析实施、网络安全、托管服务以及持续优化。

无论原始设备制造商选择SAP、微软、AWS、谷歌云还是其他技术平台，实施和集成工作都是必要的。这使得凯捷能够接触到广泛的技术支出，而不是依赖单一的软件生态系统。

3- 结构性供应链变革支持长期合作

许多汽车供应链项目并非一次性的IT项目，而是多年的转型计划。例如：供应商多元化、近岸和区域化、电动汽车供应链开发、电池生态系统整合、治理重新设计、数字化运营模式实施以及可持续性和合规项目。

这些项目通常跨越多个业务职能和地理区域，为创造经常性的咨询、集成和托管服务收入（而非短期项目工作）提供了机会。

4- 凯捷实现端到端可见性和协作

供应链韧性越来越依赖于跨多层供应商网络的可见性。凯捷开发了特定行业的工具、加速器和集成解决方案，旨在改善：供应商协作、数据共享、流程自动化、可追溯性、异常管理和端到端可见性。

通过帮助供应商更高效地与OEM平台对接，并促进复杂生态系统中的数据流动，凯捷可以在提升响应速度和减少供应链中断方面发挥核心作用。

5- 数字孪生、可追溯性与合规性是被低估的增长驱动力

几个重要的增长领域仍处于早期采用阶段，包括：数字孪生、供应链网络模拟、电池护照、ESG报告、碳核算、法规合规以及循环宏观环境追踪。

这些能力通常需要大量的咨询、集成和数据管理工作。随着监管要求不断扩展，以及汽车制造商寻求供应链端到端的更高透明度，凯捷可能从传统IT现代化预算之外的额外需求中受益。

6- 自主知识产权与加速器可提升差异化

凯捷正越来越多地为汽车客户开发专有行业解决方案、加速器和可复用的实施框架。这些资产可以：缩短部署时间、降低实施不确定性、提升价值实现速度，并创建可复制的交付模式。

这代表着向“服务+软件”模式的逐步转变，相较于传统咨询业务，有望提升可扩展性和差异化。

看空观点：主题诱人，宏观环境性困难

1- 大部分价值流向软件和平台所有者

主要的看空论点是，尽管凯捷帮助实施转型项目，但宏观环境价值的最大份额通常归属于平台所有者，如SAP、超大规模云服务商和软件供应商。咨询和集成工作随着时间的推移可能变得竞争日益激烈，导致：定价不确定性、利润率下降、竞标竞争以及劳动密集型交付模式。

因此，凯捷可能从实施活动中受益，但无法像软件公司那样获取同等水平的长期价值。

2- 凯捷仍依赖于其无法控制的平台

凯捷的角色最终与由其他公司拥有的技术生态系统紧密相连。该公司帮助基于以下平台实施和编排解决方案：SAP、Microsoft Azure、AWS、Google Cloud以及行业特定软件供应商。

如果汽车客户越来越多地采用集成云平台进行标准化，或直接从供应商处消费更多软件即服务，凯捷的战略地位可能变得不那么重要，且更趋商品化。

3- 咨询需求仍具周期性

尽管供应链韧性具有战略重要性，但咨询预算仍属可自由支配。在汽车行业疲软时期，OEM可能：推迟转型项目、削减咨询支出、延长项目时间表，并优先考虑成本削减而非战略举措。

因此，凯捷仍受汽车生产周期、资本支出趋势以及更广泛的宏观环境状况影响。

4- 人工智能可能颠覆传统服务模式

生成式AI可能自动化许多历史上需要咨询资源的活动，包括：流程映射、软件配置、编码、文档编制、分析和测试。虽然AI可能创造新的需求机会，但它同时可能减少执行项目所需的可计费工时数。因此，AI带来的生产力提升可能抵消部分与供应链转型项目相关的业务量增长。

5- OEM可能随时间推移内化更多能力

许多汽车制造商正在大力研究：内部数据平台、分析团队、AI能力以及数字化运营职能。随着这些能力日趋成熟，OEM在持续的可视性、决策和优化活动方面对外部顾问的依赖可能降低。

在此情景下，凯捷可能在初始转型阶段发挥关键作用，但一旦新的运营模式建立，其角色可能会减弱。

6- 执行不确定性显著

大规模的供应链转型项目常常无法实现预期目标。常见挑战包括：数据质量差、供应商参与度低、治理问题、组织阻力、变革管理不足以及技术集成问题。

如果客户难以展示切实的业务收益，未来对韧性举措的研究可能令人失望，从而限制对咨询和集成服务的需求。

7- 竞争差异化可能收窄

凯捷并非唯一追逐汽车供应链机会的公司。其他咨询公司、系统集成商和超大规模云服务商合作伙伴正在开发类似的：行业特定知识产权、供应链加速器、AI框架和集成解决方案。

此外，如果SAP行业网络或Catena-X等行业平台变得日益标准化，专有集成加速器的价值可能下降，留给咨询公司的将是更大份额的实施工作，但战略影响力减弱。

总结：公司情况更新

看多论点是，具有韧性和智能化的汽车供应链需要的远不止软件。它们需要对流程、治理、供应商生态系统、数据架构和运营模式进行大规模转型。由于这些举措复杂、跨年度且跨职能，凯捷处于有利位置，能够参与整个转型生命周期，并产生持久的咨询、集成和托管服务收入。

看空论点是，凯捷仍然是汽车OEM与最终拥有技术栈的平台提供商之间的中介。虽然公司可能受益于日益增长的实施活动，但大部分长期价值可能流向软件供应商和超大规模云服务商。与此同时，咨询需求仍具周期性，AI可能降低服务强度，而客户自给自足能力的增强可能限制这一机会的持久性。

BERNSTEIN 公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停评级
CAP.FP,GIB/A.CN,IDR.SM,SAP.GR,SAP,TMV.GR 估值采用调整后市盈率（倍） 来源：彭博，Bernstein
估计与分析。